[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
C07C 51/44 (2006.01)
C07C 53/08 (2006.01)
C07C 63/00 (2006.01)

[12] 发明专利说明书

专利号 ZL 200510116563.8

[45] 授权公告日 2009 年 7 月 29 日

[11] 授权公告号 CN 100519503C

[22] 申请日 2005.8.31
[21] 申请号 200510116563.8
[73] 专利权人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京
[72] 发明人 原德明 伊藤博之 山崎初太郎
[56] 参考文献
WO2005/019149 A1 2005.3.3
CN 1135215C 2004.1.21
审查员 刘广南

[74] 专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
代理人 陈 昕

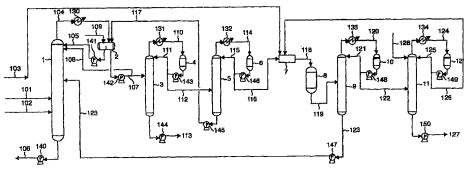
权利要求书 2 页 说明书 20 页 附图 3 页

[54] 发明名称

在芳香族羧酸的制备工序中回收醋酸的方法

[57] 摘要

在芳香族羧酸的制备中，在水解副产物醋酸甲酯作为醋酸进行回收、再利用的方法中，促进水解反应的水的存在，将消耗在分解醋酸回收时的脱水能量，降低该能耗是一个课题，并且在作为平衡反应的水解反应中，由于残存未分解的醋酸甲酯，因此循环未分解的醋酸甲酯，将全部副产物醋酸甲酯作为醋酸回收的方法成为一个课题。 本发明采用芳香族羧酸制备过程中排出的含醋酸的水，例如，高压反应排气洗涤塔的洗涤排水，作为为水解反应用而加入的水，从水解步骤进行醋酸的脱水，又不需要新的能量的方法，并且未分解的醋酸甲酯用水通过萃取蒸馏法与甲醇分离，作为高浓度的醋酸甲酯进行回收，循环用于水解反应中，副产物醋酸甲酯几乎全部可以作为醋酸回收、再利用。



1、一种芳香族羧酸的制备工序中的醋酸回收方法，它是于醋酸溶剂中，在催化剂的存在下，用分子氧氧化烷基芳香族烃制备芳香族羧酸的芳香族羧酸制备工序中的醋酸回收方法，包括:

从醋酸脱水蒸馏塔的塔底作为塔釜残液回收醋酸的同时，从塔顶回收馏出水中所含的副产物醋酸甲酯的醋酸脱水蒸馏过程;

该回收的副产物醋酸甲酯在水解反应器中，在水存在下，与催化剂接触，进行水解反应，生成分解生成混合液的水解反应过程;

在供给有由该水解反应过程生成的分解生成混合液的醋酸回收蒸馏塔中，轻质馏分作为塔顶馏分分离回收，醋酸从塔底作为醋酸水溶液进行回收的醋酸回收过程; 和

在该醋酸回收过程中分离回收的轻质馏分，在醋酸甲酯回收蒸馏塔中通过从塔顶导入水的萃取蒸馏法，从塔顶回收未分解的醋酸甲酯，在塔底将分解甲醇作为塔釜残液水溶液分离的醋酸甲酯的回收过程，

其特征在于，将在上述醋酸回收过程中回收的醋酸水溶液循环供给上述醋酸脱水蒸馏塔，分离水，回收醋酸，

将在上述醋酸甲酯回收过程中回收的未分解的醋酸甲酯通过在上述水解反应器中循环再利用。

2、根据权利要求 1 所述的芳香族羧酸的制备工序中的醋酸回收方法，其特征在于，在上述醋酸脱水蒸馏过程中，在上述醋酸脱水蒸馏塔中的脱水是通过加入与水形成共沸组合的共沸剂的共沸蒸馏法进行的，

还具有从上述醋酸脱水蒸馏塔的顶部馏出的馏出水中所含的副产物醋酸甲酯和共沸剂在分离塔中分离，回收醋酸甲酯的分离过程，

上述水解反应过程中，在由上述分离过程回收的回收醋酸甲酯中加入水配制水混合物后进行水解反应。

3、根据权利要求 1 或 2 所述的芳香族羧酸的制备工序中的醋酸回收方法，其特征在于，上述水解反应过程中，还包括混合通过上述醋酸脱水蒸馏过程回收的回收醋酸甲酯、上述配制水、以及上述醋酸甲酯回收过程中回收的未分解醋酸甲酯的混合过程。

4、根据权利要求 1、2 或 3 所述的芳香族羧酸的制备工序中的醋酸回收方法，其特征在于，上述水解反应过程中，作为上述配制水，采用从上述芳香族羧酸的制备工序排出的含醋酸的水。

5、根据权利要求 4 所述的芳香族羧酸的制备工序中的醋酸回收方法，其特征在于，作为上述含醋酸的水，醋酸含量为 30 重量％以下，相对于上述回收醋酸甲酯，在调配到 3 倍重量以上的水量之后，进行水解反应。

6、根据权利要求 3 或 4 所述的芳香族羧酸的制备工序中的醋酸回收方法，其特征在于，作为上述含醋酸的水，采用在上述制备工序中排气洗涤塔的洗涤排出水。

在芳香族羧酸的制备工序中回收醋酸的方法

技术领域

本发明涉及在烷基芳香族烃在醋酸溶剂中进行液相氧化制备芳香族羧酸的制备工序中，水解从溶剂醋酸的回收工序中分离、回收的副产物醋酸甲酯作为醋酸进行回收并循环的方法，更具体地说，涉及将副产物醋酸甲酯作为醋酸进行回收并循环时的有效方法。

背景技术

于醋酸溶剂中、在催化剂的存在下，向烷基芳香族烃中通入含有分子氧的气体进行液相氧化以制备芳香族羧酸的方法中，作为溶剂使用的醋酸通过氧化反应中的共氧化等燃烧消失，换算为该羧酸的制备中的损失量，这种减低成为了一个课题。

该醋酸损失量的大部分是通过燃烧变成二氧化碳气体、一氧化碳气体与反应排放气一起排出，另一部分变成副产物醋酸甲酯残留在溶剂中。

因此，副产物醋酸甲酯与催化剂、其它有机副产物以及副产物水等一起包含在从氧化反应过程中排出使用过的溶剂中，将其输送到溶剂回收工序并进行处理。在溶剂醋酸的回收工序中，首先在第一蒸馏塔中，从醋酸中将重金属催化剂和有机副产物等作为塔釜残液（物）分离、除去，之后将从顶部馏出的醋酸与所含的大量副产物水等一起供给第二蒸馏塔。由此，在第二蒸馏塔进行脱水，将高纯度的醋酸（约 95 重量％）作为塔釜残液进行回收的方法。这一方法在工业上得到广泛运用。

众所周知的是，在作为第二蒸馏塔的脱水蒸馏塔中，从溶剂醋酸中分离水的常规的二组分体系蒸馏分离法，或者为了降低脱水时的蒸馏能耗等，而加入水和共沸组合形成的共沸剂（醋酸丁酯、醋酸异丁酯等酯类），进行脱水蒸馏的共沸蒸馏法，然而通过这些脱水蒸馏法分离出来的水中含有副产物醋酸甲酯。

据此，提出在将醋酸甲酯进一步从水中分离、回收后，在氧化反应区域进行再循环，从而抑制醋酸甲酯生成的方法（特公昭 56-40243 号公报（专利文献

1)),另外,还提出将从水中回收的醋酸甲酯,在水的存在下,采用离子交换树脂等催化剂进行水解,回收醋酸的方法(特开昭54-100310号公报(专利文献2)以及特开昭59-53441号公报(专利文献3))等有助于对副产物醋酸甲酯进行处理,直接的、间接的减少醋酸损失量的方法。

其中,进行水解并回收醋酸的水解法是作为芳香族羧酸制备中直接减少醋酸损失的方法,是在工业上很有吸引力的方法,但是在从该水解生成物回收醋酸的蒸馏中,将水解用的大量的水通过蒸馏分离、除去需要大量的能量负荷,而且还需蒸馏出该生成物中存在的未分解的醋酸甲酯与分解的甲醇共存(形成醋酸甲酯和甲醇的共沸混合物)的混合液,因此并不是工业上有效的醋酸回收法中最好的。

另一方面,针对这些课题,特表平10-511675号公报(专利文献4)中提出通过将水解反应与蒸馏操作一体化的反应蒸馏法来解决,但是也不能从根本上得到解决。

也就是说,该方法可以实现醋酸甲酯和甲醇的分离,但是由于生成了作为生成物的醋酸和甲醇的混合水溶液,对于醋酸的回收,与现有的方法同样需要蒸馏塔进行甲醇的分离和醋酸的脱水,在反应蒸馏操作中,与蒸馏塔部分相配合,达不到专利文献4中所述的固定费和经费。

另外,为了实施该反应蒸馏,作为催化剂使用的离子交换树脂,其作为可进行蒸馏操作的成型填充物必须进行特殊加工,存在所谓不能使用市售的粒状离子交换树脂的问题。

专利文献1 特公昭56-40243号公报
专利文献2 特开昭54-100310号公报
专利文献3 特开昭59-53441号公报
专利文献4 特表平10-511675号公报
专利文献5 特公昭56-45898号公报
专利文献6 WO98-45239号公报
专利文献7 特开2002-326972号公报
专利文献8 特开2001-328957号公报

发明内容

首先，在从脱水蒸馏塔的馏出水中回收醋酸甲酯的回收法中，在二组分体系（醋酸－水体系）蒸馏法中，由于在分离的顶部馏出水中醋酸甲酯是作为在大量的副产物水中含有的少量（数个重量％）成分被馏出的，因此可以根据回收的醋酸甲酯在实际应用中的需要，通过蒸馏调整水中醋酸甲酯的浓度。例如，通过醋酸甲酯分离用蒸馏塔，在向氧化反应区域中再循环的情况下浓缩醋酸甲酯（专利文献5， 沸点97℃，约95重量％左右），或者，采用催化剂，在水解的情况下，对醋酸甲酯进行浓缩，达到约20重量％左右，并加以利用（专利文献3）。

但是，由于在上述水解法中，水解生成的混合液中分解的醋酸是低浓度的（醋酸13重量％，水76重量％），为了对醋酸进行脱水得到高纯度的回收醋酸（约95％醋酸），脱水的蒸馏能是必要的。而且，由于未分解的醋酸甲酯与分解的甲醇共存，因此不能分离醋酸甲酯与甲醇。

另外，在通过共沸蒸馏的醋酸脱水蒸馏法中，由于分离的馏出水中醋酸甲酯本身含有少量（约1重量％）的共沸剂，正如专利文献6和专利文献7中的建议的，将醋酸甲酯作为通过蒸馏法回收共沸剂后的浓缩成分进行回收。因此，回收的醋酸甲酯以高浓度（约80重量％以上）回收，对于水解法需要重新加入等量以上的反应用水。

象这样，在水解法中，在分解生成物中残存有过剩的水，从含有低浓度醋酸的水中（在专利文献3中，醋酸含量为13重量％，在专利文献4中，醋酸含量为20～28重量％）回收醋酸，需要对数倍于回收醋酸的水进行分离的能量，其费用成为水解法的课题。

醋酸甲酯的水解反应是公知的，下面的（1）式是平衡反应：

$$CH_3COOCH_3 + H_2O \Leftrightarrow CH_3COOH + CH_3OH \qquad (1)$$

虽然水的量越多越能促进分解反应，但是分解残留的水量变多，生成醋酸的浓度变低。也就是说，促进水解与醋酸回收的脱水能耗之间的关系相互矛盾，因此水解时必要的水量成为水解法高效化的课题。特别是，以高浓度回收醋酸甲酯时，为了水解而重新添加水成为课题。

其次，水解生成的混合液是由作为分解生成物的醋酸、甲醇、以及未分解的醋酸甲酯、反应残余的水组成的，由专利文献3的提案中的流程图可见，水解生成的混合液通过蒸馏法分为醋酸－水混合液和醋酸甲酯－甲醇混合液，再

经回收，但是并未提及其后的处理。

将醋酸－水混合液供给脱水蒸馏塔，回收大量溶剂醋酸的同时进行脱水，可以回收醋酸，但是从该醋酸－水混合物中蒸馏出水的脱水能量的增加是必然的。

而且，由于在醋酸甲酯－甲醇混合液中形成共沸组合（醋酸甲酯（80.4重量%）－甲醇（19.6重量%）、bp 53.9℃），可以回收未分解的醋酸甲酯和甲醇的未被分离的混合物。因此，未分解的醋酸甲酯经循环不是作为醋酸回收，也无助于抑制醋酸的损失。

另一方面，如上所述，在专利文献4中，将反应和蒸馏一起操作，通过醋酸甲酯在反应蒸馏塔内的自己循环，回收作为生成物的醋酸－甲醇混合水溶液，在醋酸的回收中，首先生成的混合物通过蒸馏法分成醋酸－水混合物和甲醇水溶液两部分，与上文相同，将醋酸－水混合物供给脱水蒸馏塔，从而回收醋酸。

因此，醋酸甲酯和甲醇的分离由于反应和蒸馏的一体化而成为可能，但是从醋酸水溶液中分离甲醇，与上述水解步骤相同，需要醋酸的脱水能量。

另外，虽然与上述方法不同，但作为类似的方法在专利文献8中提出，从烷基芳香族化合物的液相氧化工序中，通过膜分离法，将水和醇分离的方法，但是醇的分离法成为芳香族羧酸制备和其溶剂醋酸回收工序的一个课题。

由此，将芳香族羧酸的制备中的副产物醋酸甲酯水解并作为醋酸回收、再利用的方法中，为促进分解反应而存在水，但是消耗用于回收分解醋酸而进行脱水的能量，降低该能量成为一个课题，特别是，通过共沸蒸馏法，从脱水蒸馏塔的馏出水中，在水解高浓度的醋酸甲酯以回收醋酸时，为水解而添加的水及其加入量成为一个课题。而且，其次，水解反应是平衡反应，因此除了对由分解生成物得到的未分解醋酸甲酯进行处理之外，构建提高醋酸得率的有效水解步骤成为一个课题。

本发明的发明者们通过对芳香族羧酸制备中醋酸溶剂流的分析，以及对水解特性和分解生成物的分离特性进行研究，发明了以下的方法。

也就是说，本发明涉及，在醋酸溶剂中，烷基芳香族烃通过分子氧进行氧化进行芳香族羧酸的制备，在醋酸溶剂的回收工序中，从醋酸脱水蒸馏塔的塔底作为塔釜残液回收醋酸的同时，从顶部回收馏出水中所含的副产物醋酸甲酯，包括：（1）该回收的副产物醋酸甲酯在水解反应器中，在水存在下，与催化剂

接触，进行水解反应，生成分解生成混合液的水解反应过程；和（2）在供给了该水解反应过程中生成的分解生成混合液的醋酸回收蒸馏塔中，将轻质馏分作为塔顶馏分进行分离回收，将醋酸从塔底作为醋酸水溶液回收的醋酸回收过程；以及（3）在该醋酸回收过程中分离回收的轻质馏分，在醋酸甲酯回收蒸馏塔中通过从塔顶导入水的萃取蒸馏法，从塔顶回收未分解的醋酸甲酯，在塔底将分解甲醇作为塔釜残液水溶液分离的醋酸甲酯的回收过程；（4）将在上述醋酸回收过程中回收的醋酸水溶液循环供给上述醋酸脱水蒸馏塔，分离水，回收醋酸，（5）将在上述醋酸甲酯回收过程中回收的未分解的醋酸甲酯通过在上述水解反应器中循环再利用，能够将从醋酸脱水蒸馏塔回收的几乎全部醋酸甲酯无浪费地作为醋酸进行回收的方法。

在本发明中，在上述醋酸脱水蒸馏过程中，在上述醋酸脱水蒸馏塔中的脱水是通过加入与水形成共沸组合的共沸剂的共沸蒸馏法进行的，

还具有从上述醋酸脱水蒸馏塔的顶部馏出的馏出水中所含的副产物醋酸甲酯和共沸剂在分离塔中分离，回收醋酸甲酯的分离过程，

上述水解反应过程中，在由上述分离过程回收的回收醋酸甲酯中加入水配制水混合物后进行水解反应。

还有，在本发明中，上述水解反应过程中，还包括混合通过上述醋酸脱水蒸馏过程回收的回收醋酸甲酯、上述配制水、以及上述醋酸甲酯回收过程中回收的未分解醋酸甲酯的混合过程。

另外，在本发明中，用于调节醋酸甲酯的水解反应的水选自输送给芳香族羧酸的制备过程的各工序、工段的醋酸溶剂回收工序的含醋酸水溶液，不供给上述醋酸脱水蒸馏塔，而是优选供给醋酸甲酯水解用。

而且，本发明的特征在于，作为上述选择的含醋酸的水，醋酸的含量为30重量%以下，相对于上述回收醋酸甲酯，在调配到3倍重量以上的水之后，进行水解反应。

另外，本发明的特征在于，作为上述含醋酸的水，采用在上述芳香族羧酸的制备工序中排气洗涤塔排出的水。

也就是说，本发明是，在上述水解反应过程中，利用上述含醋酸的水，将水解的反应生成液供给上述醋酸回收蒸馏塔，从顶部分离回收轻质馏分，从塔底回收含醋酸的水溶液，并向上述醋酸脱水蒸馏塔供给醋酸的迂回回收法。通

过这样做，在芳香族羧酸制备中，排出的含醋酸的水同时用作水解用水，从而使醋酸脱水蒸馏塔的处理水与水解反应过程加入的以前的量相比没有增加的水解反应成为可能。

根据本发明，在水解反应所需的水中，无需重新加入导致醋酸脱水蒸馏塔的能量负荷的水，即，可以不改变已有的羧酸制备中必要的醋酸脱水蒸馏塔的能量负荷量，而通过水解反应回收醋酸。

另外，本发明即使是针对在水解步骤中成为课题的醋酸甲酯与甲醇的分离，也无需创造出用离子交换树脂制成的新型催化剂填充物的反应蒸馏和根据醋酸甲酯与甲醇的透过性之差设计的所谓膜分离技术的特殊技术，在醋酸甲酯回收

蒸馏塔中，通过导入水的萃取蒸馏法，使分离成为可能。

另外，作为本发明的水解反应原料的副产物醋酸甲酯是，通过采用与水形成共沸组合的共沸剂的共沸蒸馏法，在回收的醋酸作为塔底塔釜残液进行回收的醋酸脱水蒸馏塔中，从该塔顶馏出混合液的相分离后，从作为水相分离的馏出水中所含的醋酸甲酯中回收浓度高的回收醋酸甲酯是优选的。

但是，从二组分体系（醋酸－水体系）脱水蒸馏塔回收的醋酸甲酯中，如上所述，不是利用蒸馏的水量来进行浓度调节，而是采用在上述脱水蒸馏过程中浓缩为高浓度（约90重量%以上）的醋酸甲酯。

而且，回收的高浓度副产物醋酸甲酯是，为水解而重新加入水，进行调配，但此时加入上述含醋酸的水作为水解反应原料液进行调配。

为了配制水解反应原料而加入的水量，相对于醋酸甲酯，通常存在等量以上的水，采用市售的粒状离子交换树脂催化剂的水解反应充分进行（水解率50%以上），但在本发明中，由于存在醋酸，通过醋酸甲酯的水解抑制反应而使分解率低，分解生成的混合物中未分解的醋酸甲酯增加。相对于这种增加，在本发明中，在醋酸甲酯回收蒸馏塔中，通过上述导入水的萃取蒸馏法，醋酸甲酯和甲醇完全分离，仅该未分解的醋酸甲酯（不含甲醇）循环回到水解反应中，因此能够将醋酸脱水蒸馏塔的副产物醋酸甲酯的几乎全部作为醋酸回收。

而且，可以得到以下所述的方法，它通过利用水的萃取蒸馏法使得克服作为水解反应法中的障碍的醋酸甲酯和甲醇的分离成为可能，并通过醋酸的存在，还可克服分解率低的问题。

另外，从水解步骤的构成可知，本步骤中主要的能耗是蒸馏分离操作的能量，控制蒸馏能量的馏出液组成（及其回流液组成）由除醋酸脱水蒸馏塔外的任一种蒸发潜热低的有机物（醋酸：97kcal/kg、水：586kcal/kg、甲醇：263kcal/kg、醋酸甲酯：98kcal/kg）组成。而且，即使从相对挥发度（关于沸点：醋酸：118℃、水：100℃、甲醇：64.5℃、醋酸甲酯：57.8℃）的角度看，水－醋酸分离难度高（回流量变多）的醋酸脱水蒸馏塔的能耗也得以抑制。

因此，根据本发明，添加的水中所含的醋酸抑制作为平衡反应的水解反应，循环未分解的醋酸甲酯，但用于循环的能量比醋酸的脱水能量小，而且，醋酸脱水的能量与现有的醋酸回收能量相比无需新的能量，本工艺在实施上具有很大的优越性。

通过以上的说明，本发明提供了一种有效的方法，它在芳香族羧酸的制备中，在醋酸回收工序中回收的副产物醋酸甲酯无需重新增加用于脱水的能量负荷的水即可进行水解，仅分离回收未分解的醋酸甲酯，经循环再次供给水解反应，几乎不增加能量负荷，上述副产物醋酸甲酯几乎全部作为醋酸回收。

发明的效果

根据本发明，其直接的效果是，在芳香族羧酸的制备中，可以将来自醋酸溶剂的回收工序的，特别是通过共沸蒸馏法从醋酸脱水蒸馏塔出来的副产物醋酸甲酯几乎全部作为醋酸回收，其结果是，有助于在芳香族羧酸制备中醋酸损失量的改善，并有益于该羧酸制备成本的降低。

另外，根据本发明，其间接的效果是，由于醋酸甲酯的水解反应是平衡反应，因此作为促进水解反应而加入的水，通过使用在羧酸制备过程中存在的含醋酸的水，而且仅循环未分解的醋酸甲酯，回收醋酸，它是在整个芳香族羧酸的制备中能耗几乎不增加的有效回收方法。

特别是，利用共沸蒸馏法从醋酸脱水蒸馏塔回收的副产物醋酸甲酯，相对于以高浓度回收的醋酸甲酯，成为有效的醋酸回收法。

附图说明

图 1

表示本发明的芳香族羧酸的制备中，反应副产物醋酸甲酯在溶剂醋酸的回收工序中，通过采用共沸剂的共沸蒸馏法，从醋酸脱水蒸馏塔回收的一个流程，以及通过本发明的醋酸甲酯水解法进行醋酸回收工艺的流程图。

图 2

表示本发明的芳香族羧酸的制备中，反应排气的高压气体洗涤塔的一个实施例的图。

图 3

表示本发明的醋酸甲酯－甲醇的气液平衡组成和液侧温度（℃）之间关系的图。

符号的说明

1…醋酸脱水蒸馏塔（共沸蒸馏）、2…冷凝液容纳槽（二相分离型）、3…轻质馏分分离塔、4…冷凝液容纳槽、5…醋酸甲酯分离塔、6…冷凝液容纳槽、7…

混合器、8…水解反应器、9…醋酸回收塔（醋酸甲酯/甲醇分离塔）、10…冷凝液容纳槽、11…醋酸甲酯回收塔（水萃取蒸馏）、12…冷凝液容纳槽、21…醋酸洗涤塔、22…水洗涤塔、31 高压反应气体、32…醋酸洗涤完后的排气、33…洗涤用醋酸、34…洗涤完后的醋酸、35…洗涤完后的高压排气、36…洗涤用水、37…循环洗涤水、38…洗涤排水（含醋酸的水）、101、102…含水醋酸、103…含醋酸的水、104…水共沸蒸气、105…共沸剂回流液、106…回收醋酸、107…馏出水、108…水回流液、109…补充共沸剂、110…冷凝液、111…回流液、112…轻质馏分回收液、113…排出水（废水）、114…冷凝液、115…回流液、116…回收醋酸甲酯、117…回收共沸剂、118…水解原料（水/醋酸甲酯）、119…水解液（分解生成混合液）、120…冷凝液、121…回流液、122…回收醋酸甲酯/甲醇、123…回收醋酸水、124…冷凝液、125…回流液、126…回收醋酸甲酯（循环醋酸甲酯）、127…含甲醇的水（废水）、128…萃取蒸馏用添加水、130～134…冷凝器、140～150…泵。

具体实施方式

根据本发明，在醋酸溶剂中液相氧化烷基芳香族烃得到芳香族羧酸的制备方法中，从溶剂醋酸的回收工序分离、回收的副产物醋酸甲酯进行水解，作为醋酸回收、循环的方法的实施方式，用图进行说明。

即，为了实施本发明的方法的工艺方式，用图 1 所示的流程来说明。但是，本发明的方法不受图 1 的工艺流程的限制，图 1 所示为本发明的一个实施方式。

首先，在芳香族羧酸的生产线中，将浓度不同的醋酸－水的混合溶液从各制备工序（氧化反应工序、结晶工序、分离工序、干燥工序等），及其各工段和机器中排出。其中，将除去再次用于羧酸生成反应中的、直接循环的溶剂混合液的醋酸溶剂（水混合溶液）101、102 直接或经处理后供给醋酸脱水蒸馏塔（共沸蒸馏）1，除去水后，作为回收醋酸 106（醋酸约 95 重量％）回收，之后在上述羧酸的制备中循环使用。

由于从各工序、工段排出的混合液中醋酸浓度有很大差异（醋酸浓度约 5～85 重量％），因此向醋酸脱水蒸馏塔 1 的供给是根据其浓度，从该蒸馏塔的供给位置不同的多个位置供给。通常将浓度相近的混合液集中起来从 2～4 个位置供给。

因此，图 1 中，采用将 2 种浓度不同的醋酸－水混合液 101、102 供给醋酸脱水蒸馏塔 1，在与水形成共沸组合的共沸剂的存在下，对醋酸进行脱水的方法。由此，构成如下从塔底回收水的浓度低的回收醋酸 106（约 95 重量％），并循环使用于芳香族羧酸的制备中，在醋酸脱水蒸馏塔 1 的塔顶，形成共沸剂和共沸组合的水成为蒸气流 104 馏出，在冷凝器 130 冷凝、冷却后，暂时在冷凝液容纳槽 2 中储存。

在该冷凝液容纳槽 2，共沸剂溶液（有机相）和水溶液（水相）进行相分离，上层相中是以分离的共沸剂作为主要成分的有机相，将该有机相作为共沸剂回流液 105 在上述脱水蒸馏塔 1 的顶部用泵 141 进行回流。另外，从上述冷凝液容纳槽 2 的下层相中分离的水溶液的一部分通过泵 142 作为水回流液 108 回流，残余物作为馏出水 107 取出。而且，109 是补充冷凝液容纳槽 2 的补充共沸剂。

另外，向醋酸脱水蒸馏塔 1 的供给是相对于该蒸馏塔 1 内的水浓度，将含水醋酸的水浓度高的醋酸从该蒸馏塔 1 的上部侧按顺序供给的。

其次，将馏出水 107 供给作为蒸馏塔的轻质馏分分离塔 3，通过将少量溶解的共沸剂（约 1 重量％以下）、醋酸甲酯（数个重量％）等轻质有机馏分与水形成共沸混合物等，变得比水的沸点低，并作为轻质的含水有机成分从塔顶馏出，在冷凝器 131 进行冷凝、冷却，作为冷凝液 110 在冷凝液容纳槽 4 中暂时储存，对轻质馏分回收液 112（冷凝液 110 和回流液 111 也是轻质馏分）进行分离、回收。而且，将轻质馏分分离塔 3 塔底的排出水 113 作为芳香族羧酸制备的反应生成水、或作为处理负荷的少量废水，或者作为羧酸精制用水而有效地应用。

而且，在醋酸脱水蒸馏塔 1 中通常使用的共沸剂是醋酸丁酯（与 28.7 重量％水的共沸混合物、沸点 90.2℃）、醋酸异丁酯（与 16.5 重量％水的共沸混合物、沸点 87.4℃）等酯类。

将冷凝液容纳槽 4 的轻质有机成分的回收液 112 再次供给蒸馏塔的共沸剂回收塔（醋酸甲酯分离塔）5，作为塔底的塔釜残液回收的回收共沸剂 117 在醋酸脱水蒸馏塔 1 的冷凝液容纳槽 2 中循环，并作为脱水用共沸剂再次使用。而且，轻质馏分回收液 112 中所含的醋酸甲酯通过蒸馏从塔顶馏出，在冷凝器 132 冷凝、冷却，作为冷凝液 114 暂时储存在冷凝液容纳槽 6 中，作为馏出液（回

收醋酸甲酯）116 回收。另外，115 是馏出液（回收醋酸甲酯）的回流液。

由此，相对于水和共沸剂，相对挥发度高的醋酸甲酯 116 可以从上述蒸馏体系中以高浓度（醋酸甲酯约 90 重量％以上）进行回收。

另外，在醋酸脱水蒸馏塔 1 的冷凝液容纳槽 2 中进行相分离时，在醋酸甲酯的有机相中的分配率，相对于水相，浓度约高 4～10 重量倍，由于该蒸馏体系内的醋酸甲酯浓度下降，将醋酸甲酯浓度高的有机相回流液（共沸剂回流液）107 的一部分供给轻质馏分分离塔 3 或醋酸甲酯回收塔 5，从共沸剂中分离醋酸甲酯，并进行回收。

另外，为了回收高浓度的醋酸甲酯（约 80 重量％以上），在上述实施例中，采用轻质馏分分离塔 3 和共沸剂回收塔（醋酸甲酯分离塔）5 这两个塔，但是也可采用具备轻质馏分分离塔 3 和共沸剂回收塔 5 这两个塔的功能的一个蒸馏塔（分离塔），将共沸剂作为该蒸馏塔（分离塔）的侧馏分萃取，并且作为醋酸甲酯的塔顶馏分，或者作为塔顶的未冷凝蒸气流进行回收的方法。

而且，根据上述方法，回收的回收醋酸甲酯 116 成为高浓度醋酸甲酯水解步骤的初始原料。并且，如上所述，即使是与从二组分体系（醋酸－水体系）的脱水蒸馏塔通过蒸馏回收的醋酸甲酯相比，本发明的方法也可以高浓度进行回收，并作为水解原料。

即，成为水解用原料的副产物醋酸甲酯是通过采用与水形成共沸组合的共沸剂的共沸蒸馏法，在回收的醋酸作为塔底塔釜残液进行回收的脱水蒸馏塔的情况下，在从该塔顶馏出的混合液进行相分离后，从作为水相分离的馏出水中所含的醋酸甲酯中回收浓度高的回收醋酸甲酯是优选的。

另外，成为水解用原料的副产物醋酸甲酯是，从二组分体系（醋酸－水体系）的脱水蒸馏塔回收的醋酸甲酯中，在该蒸馏过程中，一旦采用浓缩成高浓度（约 90 重量％以上）的物质，则无需通过蒸馏的水量进行浓度调节。

其次，回收的醋酸甲酯 116 为了进行水解，而加入水（含醋酸的水 103），经混合器 7 充分混合后，供给水解反应器 8。本发明的方法中，醋酸甲酯回收塔 11 回收的未分解的醋酸甲酯（回收醋酸甲酯（126））也在混合器 7 中循环，供给水解反应。而且，作为含醋酸的水 103，如上所述，采用从芳香族羧酸制备中的各工序、工段排出的含醋酸的水（约 30 重量％以下）作为水解用。

另外，醋酸甲酯和水的混合是，由于醋酸甲酯在水中的溶解是部分溶解（在

水中 24 重量%（常温）），加入水/醋酸甲酯＝约 3 重量倍以上的水充分混合、溶解，本发明的混合器 7 的混合方法是由于在含醋酸的水 103 中含有醋酸，因此在含醋酸的水/醋酸甲酯＝约 3 重量倍下进行混合，使之充分溶解。

而且，混合器 7 是通过动力搅拌的搅拌槽形式或者静止的管路混合器形式，但是能够进行该两种溶液的混合、溶解，将均匀的溶液供给水解反应器 8 的混合器均可。

因此，在羧酸的制备过程中供给的（排出的）醋酸含量为 30 重量%以下的含醋酸的水 103 相对于原料醋酸甲酯 116、126 需添加 3 重量倍以上进行调配。

其次，水解反应器 8 中填充有固体催化剂，在从常温～200℃的温度范围内，醋酸甲酯－水混合液（水解原料 118）相对于填充催化剂，LHSV，以 0.5～5.0（1/h）的比例供给，进行醋酸甲酯的水解。而且，催化剂可采用二氧化硅-氧化铝、离子交换树脂等固体催化剂，但是通常使用上述反应器 8 在常压、100℃以下进行反应的强酸性阳离子交换树脂。例如，使用市售的阿姆伯拉特树脂 IR120B（由オルガノ公司制备）等优选的离子交换树脂。

其次，将经水解的水解液 119 供给醋酸回收塔 9，未分解的醋酸甲酯和分解的甲醇等轻质馏分（回收醋酸甲酯/甲醇（122））从塔顶分离，在冷凝器 132 进行冷凝、冷却，作为冷凝液 120 暂时储存在冷凝液容纳槽 10 中，作为回收醋酸甲酯/甲醇 122 回收，作为从塔底分解过剩的分解和流入醋酸的水溶液（回收醋酸水 123）回收。即，从塔底回收的回收醋酸水 123 是低浓度醋酸水溶液（约 15～30 重量%）。另外，121 是回收醋酸甲酯/甲醇的回流液。

而且，该回收醋酸水 123 在醋酸脱水蒸馏塔 1 中循环，与芳香族羧酸制备中使用的大量溶剂醋酸的回收 101、102 同时，回收该回收醋酸水 123 中的醋酸。

另外，醋酸回收塔（醋酸甲酯/甲醇分离塔）9 中，轻质馏分进行汽提，为了不使醋酸馏出而进行蒸馏，生成醋酸大部分从塔底作为水溶液 123 回收。

另一方面，将从醋酸回收塔 9 分离的醋酸甲酯/甲醇混合液（回收醋酸甲酯/甲醇（122））供给醋酸甲酯回收塔（水萃取蒸馏）11，从塔顶注入水 128，通过存在的过剩的水，如图 3 粗实线所示，醋酸甲酯和甲醇的气液平衡组成发生变化，通过背离共沸组合的水萃取蒸馏，在塔顶以未分解醋酸甲酯（回收醋酸甲酯 126）作为主成分的醋酸甲酯用冷凝器 134 冷凝、冷却，暂时储存在冷凝液容纳槽 12 中，回收后，在上述混合器 7 中循环。而且，进行由塔底作为塔釜残

液排出含有分解甲醇的水(含甲醇的水(127)),作为含甲醇的水进行活性污泥等的废水处理,或分离、回收(例如蒸馏或汽提)甲醇后,成为废水的方法。图 3 所示为醋酸甲酯-甲醇的气液平衡组成与液侧温度(℃)之间的关系图。粗实线表示气液平衡(X-Y 线),细实线表示液侧温度(℃)。另外,共沸点为 53.9℃,醋酸甲酯 80.4wt%,甲醇 19.6wt%。

醋酸甲酯回收塔 11 中的水的导入量根据该蒸馏塔 11 的回流比(0.5~3)来改变,从塔顶导入相当于塔顶馏出液(回收醋酸甲酯(126))的约 0.3~2.0 重量倍的水 128,供给的大部分甲醇和导入的水作为塔釜残液(含甲醇的水(127))分离、排出(甲醇的分离率在 95%以上)。

而且,导入水的量和蒸馏塔的回流比的关系是,随着回流比的减小,导入水的量增加,对甲醇的分离有利。

因此,如上所述,由于醋酸甲酯和甲醇形成共沸混合物,因此在甲醇的分离中需要采用反应蒸馏法或膜分离法等特殊的操作,但是本发明的方法可以在醋酸甲酯回收塔 11 中,用常规的蒸馏方法通过采用从塔顶导入水的通称的水萃取蒸馏法,回收分离了甲醇的醋酸甲酯 126,中介混合器 7 向水解反应器 8 和醋酸回收塔 9 循环。

因此,该方法是,在所谓醋酸甲酯的水解的平衡反应中,未分解的醋酸甲酯以高浓度进行回收,并循环,从醋酸脱水蒸馏塔 1 中取出的醋酸甲酯几乎全部通过回收醋酸水 123 作为醋酸进行回收,并再次使用。

最后,本发明的水解反应,供给水解反应器 8 的醋酸甲酯的量 S(水解原料 118 中的醋酸甲酯的量)是来自醋酸脱水蒸馏塔 1 的醋酸甲酯的量 A(回收醋酸甲酯 116)和循环的未分解醋酸甲酯 126,恒定情况下,醋酸甲酯的量在理论上符合下式(2)。

$$S = A\ (1 + r + r^2 + r^3 + \ldots\ldots + r^n) = A\ /(1 - r) \quad (2)$$

A 是回收醋酸甲酯 116 的醋酸甲酯的量,1-r 是水解率,r(<1)是残余率,S 是水解原料 118 的醋酸甲酯的量。

因此,在水解反应器 8 中,在上述恒定状态下的醋酸甲酯的量的基础上,通过含醋酸的水 103 对水解用水的量进行添加调节。通过醋酸的存在即使分解率低,也可确保水解原料 118 的醋酸甲酯的量是回收醋酸甲酯 116 的量的 2 倍左右(50%的水解率:S=2*A)的优选水量。

并且，作为在水解反应的原料调节中加入的含醋酸的水 103，在从芳香族羧酸的制备体系排出的含醋酸的水中，从醋酸浓度和水量的观点看，优选选择来自下述高压排气洗涤塔 21、22 的洗涤排出水 38。

而且，140～150 所示为泵。130～134 所示为冷凝器。

即，含有从氧化反应槽（图中未示出）排出的高压反应排气、未反应烃蒸气、副产物醋酸甲酯蒸气和溶剂醋酸的蒸气等，为除去这些有机蒸气，通常使用图 2 所示的高压气体洗涤塔。图 2 所示的气体洗涤塔由醋酸洗涤塔 21 和水洗涤塔 22 构成，从氧化反应槽（图中未示出）排出的高压反应排气 31 首先用洗涤用醋酸 33 洗涤，除去醋酸以外的上述有机蒸气，其次含醋酸蒸气的气体（醋酸洗涤完的排气 32）用洗涤用水 36 和循环洗涤水 37 等水充分洗涤，除去醋酸蒸气后，作为洗涤完的高压排气 35 排放到大气中。此时，洗涤排水 38 作为含醋酸约 10～30 重量％的含醋酸的水 103 排出，相对于副产物醋酸甲酯，其水量是从羧酸制备的整个的平衡考虑的优选的量。

而且，除此之外，来自从羧酸制备系统的各容器（图中未示出）和机器（图中未示出）排出的低压排气的气体洗涤塔（图中未示出）的洗涤排水等，醋酸含量也低（约 10 重量％），可作为为水解用而加入的水 103 使用。

在根据以上流程的副产物醋酸甲酯的水解步骤中，各组分的分离和回收中所使用的分离法无需采用特殊的分离法，可以采用常规的塔板式和填充式的蒸馏法，而且在各蒸馏中，在回流比约为 0.5～5 重量倍的醋酸甲酯、甲醇和水等溶剂的分离中，采用常规用量的回流，即可实现各自的目的。

实施例

根据本发明的具体方式，结合附图随后进行更详细说明，但这些仅用于示例并不作为对本发明的限制。

本发明是，在醋酸溶剂中，由钴、锰和溴构成的催化剂存在下，液相氧化对二甲苯，连续制备对苯二酸的制备装置（生产线）中，向氧化反应器（图中未示出）中连续供给对二甲苯和上述反应溶剂以及空气，进行氧化反应，从该反应器排出的反应生成混合物经冷却、结晶后，进行固液分离，连续制备对苯二酸。

此时，醋酸溶剂回收工序中，从氧化反应器（图中未示出）的上部排出的含醋酸的蒸气经冷却、冷凝，将在该氧化反应器中回流的冷凝回流液的一部分

以及通过生成混合物的固液分离排出的分离母液的一部分等的含水醋酸 101、102，供给醋酸脱水蒸馏塔 1，该醋酸脱水蒸馏塔实施通过以醋酸异丁酯为共沸剂的共沸蒸馏法，醋酸经脱水，从塔底回收约 95 重量％的醋酸 106，供给上述氧化反应使用。

另外，将上述反应器的冷凝回流液直接供给上述醋酸脱水蒸馏塔，上述分离母液在临时蒸发塔中作为催化剂和高沸点有机物分离后的蒸气状醋酸－水混合物，供给上述醋酸脱水蒸馏塔 1。

如图 1 的流程所示，在上述醋酸脱水蒸馏塔 1 中，塔顶冷凝液在冷凝液容纳槽 2 进行二相分离后，上层相的有机相作为共沸剂回流液 105 全部回流，下层相的水相的一部分作为水回流液 108 回流，其它的作为馏出水 107 排出。该馏出水 107 中含有约 2 重量％的醋酸甲酯和约 0.5 重量％的醋酸异丁酯，其水相的回流比为约 0.4，对有机相的回流比为约 0.06。

其次，将得到的馏出水 107 供给轻质馏分分离塔 3，蒸馏分离该馏出水含有的醋酸甲酯、醋酸异丁酯，从该塔顶以含醋酸甲酯约 58 重量％、醋酸异丁酯约 12 重量％的水回收轻质馏分回收液 112。

然后，将上述轻质馏分回收液 112 供给共沸剂回收塔（醋酸甲酯分离塔）5，蒸馏分离醋酸甲酯和醋酸异丁酯（共沸剂），从该塔顶得到醋酸甲酯为约 96 重量％的回收醋酸甲酯 116，同时从塔底排出含有约 55 重量％醋酸异丁酯的回收共沸剂 117，在上述醋酸脱水蒸馏塔 1 的冷凝液容纳槽 2 中再循环。

另外，为了取得在醋酸脱水蒸馏塔 1 的醋酸甲酯的平衡，将含醋酸甲酯浓度高（约 10～20 重量％）的冷凝液容纳槽 2 的有机相的一部分供给共沸剂回收塔 5，抑制醋酸甲酯在醋酸脱水蒸馏塔 1 中的蓄积。

而且，为了回收高浓度的醋酸甲酯（约 80 重量％以上），在上述实施例中，采用轻质馏分分离塔 3 和共沸剂回收塔（醋酸甲酯分离塔）5 这两个塔，但是将轻质馏分分离塔 3 和共沸剂回收塔 5 这两个塔的功能由一个蒸馏塔行使，将共沸剂作为该蒸馏塔的侧馏分取出，并且将醋酸甲酯作为塔顶馏分或者作为塔顶的未冷凝蒸气流进行回收的方法也是可以的。

通过以上的对苯二酸制备中的醋酸溶剂回收工序的共沸蒸馏法，采用从醋酸脱水蒸馏塔 1 及其附属设备回收的 95.8 重量％的回收醋酸甲酯 116，基于本发明的方法的水解步骤的追加试验按下面所述进行。

实施例 1

在上述对苯二酸的制备中，为了回收醋酸，将 100 重量份上述回收醋酸甲酯（116）和 1060 重量份来自图 2 所示的高压气体洗涤塔 21、22 的含 12.1 重量%醋酸的洗涤排水（103）在混合器 7 中混合，供给填充有离子交换树脂（阿姆伯拉特树脂 120B）的不锈钢管制作的水解反应塔（4 英寸×120cmH）8，在下述条件下进行水解反应。

另外，回收醋酸甲酯 116 和上述洗涤排水（含醋酸的水）103 的重量比是与上述对苯二酸的制备中排出的各自的量大致对应的相对量。

（水解反应）

向水解反应器 8 供给水解原料 118 是在温度 60℃、常压下，相对于填充催化剂，LHSV，以约 2（1/h）的比例供给的。

供给原料 118 的组成和水解生成物（分解生成混合物）119 的组成由表 1 示出，醋酸甲酯的水解率为 73.5%。

【表 1】

（蒸馏分离（醋酸甲酯/甲醇分离））

假设图 1 的流程所示为醋酸回收塔（醋酸甲酯/甲醇分离塔）9，采用オ－ルダ－シヨウ式连续蒸馏塔（塔径 34Φ，25 段），由上述水解生成物 119 回收醋酸。

将 100 重量份上述水解生成物（119）供给蒸馏塔中段（从上面数第 10 段），以回流比 2 连续蒸馏，结果是，得到 5.7 重量份的塔顶馏出液（122）和 94.3 重量份的塔底塔釜残液（123）。另外，得到的馏出液（122）和塔釜残液（123）的组成由下表 2 示出，分别将醋酸甲酯、甲醇的轻质馏分从馏出液（122）中，将醋酸从塔釜残液（123）中分离、回收。

塔釜残液（123）中所含醋酸是，在对苯二酸制备中溶剂醋酸的回收工序的醋酸脱水蒸馏塔（图 1 的流程所示的醋酸脱水蒸馏塔 1）中再循环、回收的醋酸。

【表 2】

（水萃取蒸馏分离）

假定图 1 的流程所示为醋酸甲酯回收塔 11，采用オ－ルダ－シヨウ式连续蒸馏塔（塔径 34Φ，25 段），通过从顶部注入水 128 的水萃取蒸馏法，从上述蒸馏馏出液 122 中分离甲醇 127，回收醋酸甲酯 126。将 100 重量份的上述蒸馏

馏出液（122）供给蒸馏塔中段（从上面数第 10 段）的同时，向该蒸馏塔顶部以 50.6 重量份的比例供给水（128），以回流比 1 连续蒸馏的结果是，得到 40.2 重量份的塔顶馏出液（126）和 110.4 重量份的塔底塔釜残液（127）。

因此，相对于馏出液（124），以 1.26 重量倍的比例从顶部导入水 128，进行水萃取蒸馏。

另外，得到的馏出液（124）和塔釜残液（127）的组成由下表 3 示出，大部分甲醇从醋酸甲酯中分离，未分解的醋酸甲酯以高浓度回收。

【表 3】

因此，该回收醋酸甲酯（图 1 的流程所示的回收醋酸甲酯 126）与来自醋酸脱水蒸馏塔 1 的回收醋酸甲酯（图 1 的流程所示的回收醋酸甲酯 116）混合，在水解反应中循环使用。

比较例 1

比较例 1 是，在作为上述实施例 1 的蒸馏塔的醋酸甲酯回收塔 11 的（萃取蒸馏分离）过程中，不从蒸馏塔的顶部注入水，而且增加回流比 2，进行蒸馏分离，其结果是，得到 47.3 重量份的塔顶馏出液和 52.7 重量份的塔底塔釜残液。该比较例 1 得到的馏出液组成和塔釜残液组成由下表 4 示出，甲醇不从醋酸甲酯中分离，以醋酸甲酯和甲醇的混合物馏出。由此明确可知，在醋酸甲酯回收塔 11 中，从塔顶注入水 128，进行水萃取蒸馏是必要的。

【表 4】

实施例 2

在实施例 2 中，与实施例 1 的不同之处在于，在水解反应器 8 中的（水解反应）过程中，从醋酸甲酯回收塔 11 回收的未分解的回收醋酸甲酯 126 为了进行再循环而中介混合器 7 供给水解反应器 8。

在实施例 1 中，（水解反应）过程中的醋酸甲酯的量假定为仅仅是从醋酸脱水蒸馏塔 1 得到的醋酸甲酯的量（图 1 的流程所示的回收醋酸甲酯 116）。但是，由实施例 1 的流程可见，实施例 2 的假设如下，再循环未分解的回收醋酸甲酯（图 1 的流程所示的回收醋酸甲酯 126），供给水解反应器 8，因此向水解反应器 8 供给的醋酸甲酯的供给量为恒定状态。

即，在上述实施例 1 中，假定未分解的醋酸甲酯 126 的 30%（水解率 70%）进行再循环，循环未分解醋酸甲酯 126，该循环周期为恒定状态时，计算出

向水解反应器 8 供给醋酸甲酯的量为实施例 1 的约 1.43 倍。

因此，实施例 2 是，将 100 重量份从醋酸脱水蒸馏塔 1 回收的回收醋酸甲酯（116）、1057 重量份来自上述高压气体洗涤塔 21、22 的含 12.1 重量%醋酸的洗涤排水（38）、以及 43.2 重量份来自实施例 1 的（水萃取蒸馏分离）过程的馏出液（126）用混合器 7 混合，配制水解原料 118，之后在与实施例 1 的（水解反应）过程相同的条件下进行水解反应。

在实施例 2 中，进行水解反应的原料和生成物的组成由下表 5 示出，水解率与实施例 1 的结果相比有所降低，为 71%。

因此，该反应是，初始的醋酸甲酯量，即，与水解 100 重量份从醋酸脱水蒸馏塔 1 回收的副产物醋酸甲酯（醋酸甲酯含量为 95.8 重量%）相等的量，进行水解，这样可以促进由醋酸甲酯回收醋酸达平衡的水解步骤。

【表 5】

实施例 3

在实施例 3 中，与实施例 1 的不同之处在于，由于水解反应器 8 中的（水解反应）过程中使用的、从高压气体洗涤塔 21、22 排出的含醋酸的水 38（103）的量低，并且所含醋酸浓度上升等，水解率降低至 50%。即，实施例 3 是，将 100 重量份来自醋酸脱水蒸馏塔 1 的回收醋酸甲酯（116）、917 重量份含 27.9 重量%醋酸的水（38）以及 100 重量份来自实施例 1 的（水萃取蒸馏分离）过程的馏出液（回收醋酸甲酯 126）用混合器 7 混合，配制水解原料 118，在与实施例 1（水解反应）过程相同的条件下进行水解反应。

另外，在水解率为 50%的水解反应的恒定状态下，假设向水解反应器 8 供给醋酸甲酯的供给量是来自醋酸脱水蒸馏塔 1 的副产物醋酸甲酯（126）的量的 2 重量倍，相对于醋酸甲酯（116＋126）的量，加入约 4.5 重量倍的约 28 重量%的含醋酸的水 38（103），进行水解反应。

此时水解反应的供给原料 118 和生成物 119 的组成由下表 6 示出，水解率为 51.7%。

因此，即使是在该反应中，初始的醋酸甲酯的量，即相当于水解 100 重量份来自醋酸脱水蒸馏塔 1 的副产物醋酸甲酯（116）（醋酸甲酯的含量为 95.8 重量%）的量，而且即使由于含醋酸和水量低，分解率降低至 50%，也能够很好地促进从回收醋酸甲酯回收醋酸的水解步骤的平衡。

【表 6】

表1

	水解原料（118）	水解生成物（119）
醋酸甲酯（重量%）	8.3	2.2
水（重量%）	80.6	79.2
醋酸（重量%）	11.1	16.0
甲醇（重量%）	0.0	2.6

表2

	馏出液（122） 5.7（重量份）	塔釜残液（123） 94.3（重量份）
醋酸甲酯（重量%）	38.3	0.0
水（重量%）	15.5	83.0
醋酸（重量%）	0.2	17.0
甲醇（重量%）	46.0	0.0

表3

	馏出液（126） 40.2（重量份）	塔釜残液（127） 110.4（重量份）
醋酸甲酯（重量%）	95.4	0.0
水（重量%）	4.4	58.2
醋酸（重量%）	0.0	0.2
甲醇（重量%）	0.2	41.6

表4

	馏出液 47.3（重量份）	塔釜残液 52.7（重量份）
醋酸甲酯（重量%）	81.0	0.0
水（重量%）	1.0	28.4
醋酸（重量%）	0.0	0.4
甲醇（重量%）	18.0	71.2

表5

	水解原料（118）	水解生成物（119）
醋酸甲酯（重量%）	11.4	3.3
水（重量%）	77.9	75.9
醋酸（重量%）	10.7	17.3
甲醇（重量%）	0.01	3.5

表6

	水解原料	水解生成物
醋酸甲酯（重量%）	17.2	8.3
水（重量%）	59.9	57.7
醋酸（重量%）	22.9	30.1
甲醇（重量%）	0.02	3.9

图1

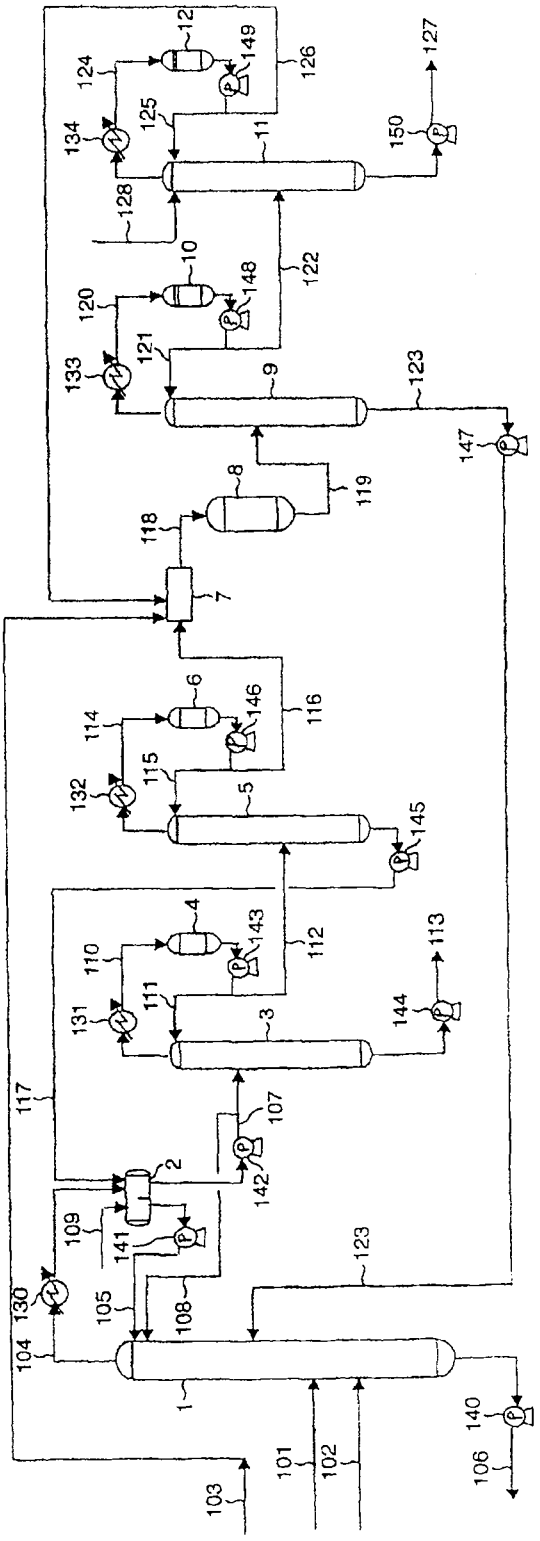
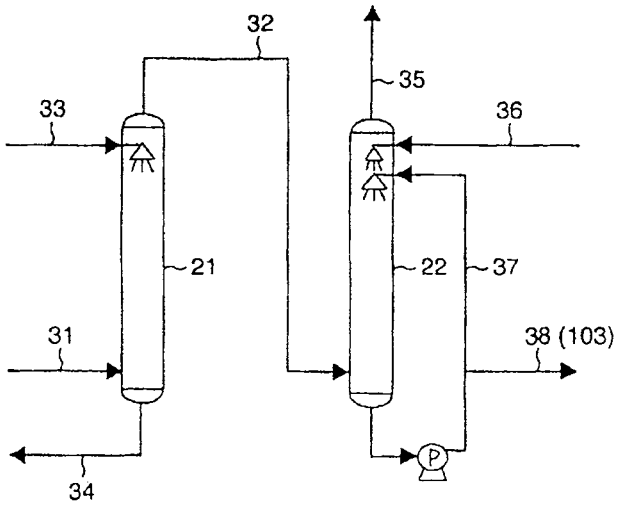

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
130
131
132
133
134
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

图 2



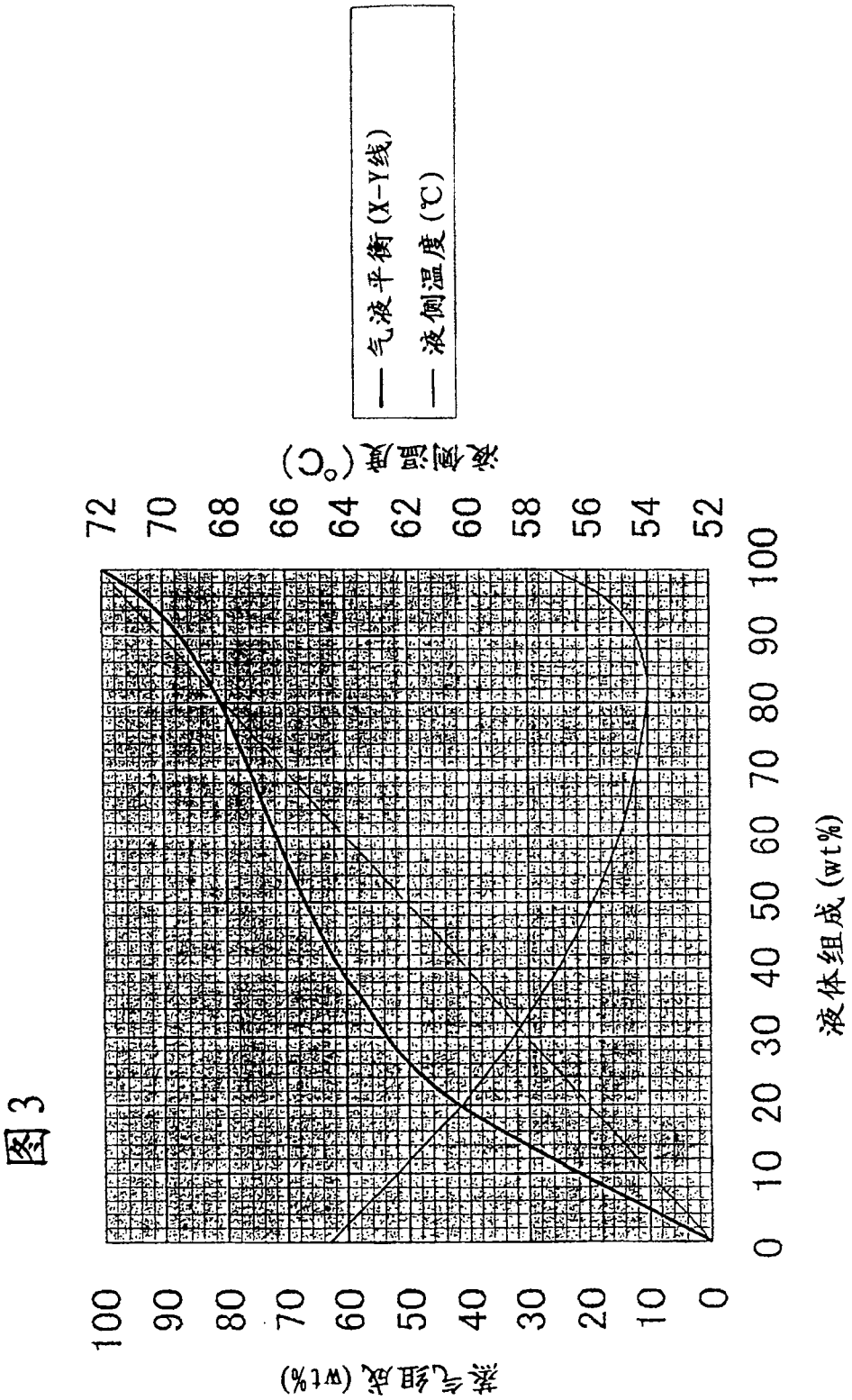

气液平衡(X-Y线)
液侧温度(℃)
液温度(°C)
72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
液体组成(wt%)
蒸气组成(wt%)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

图3